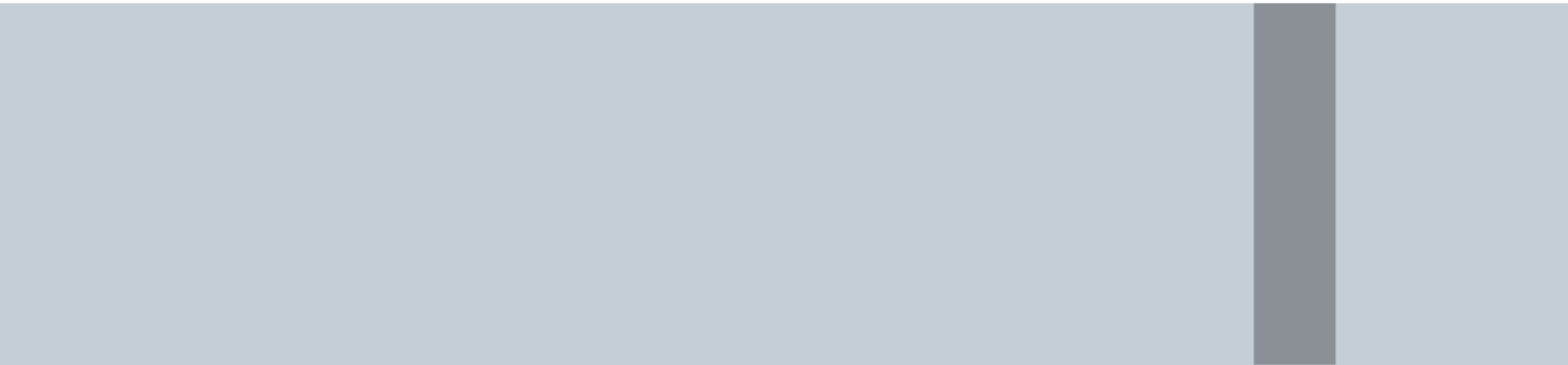
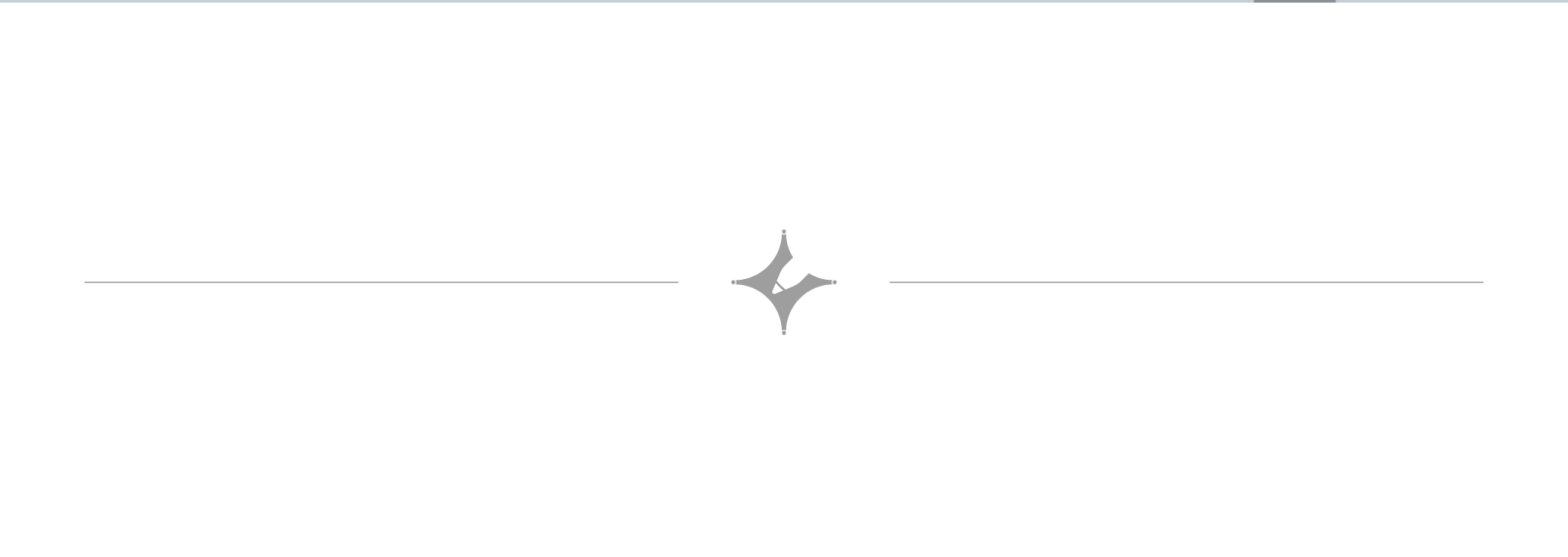
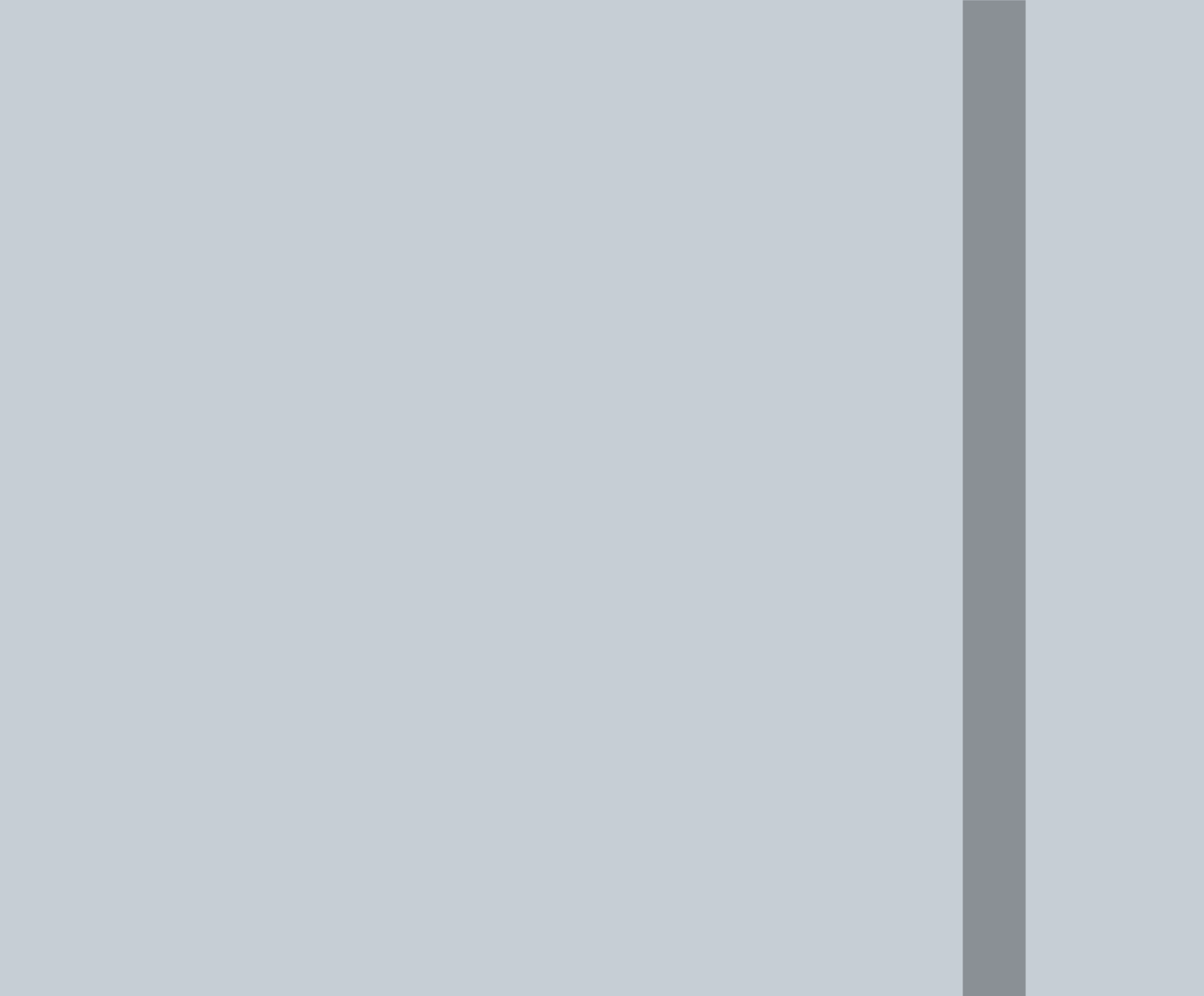
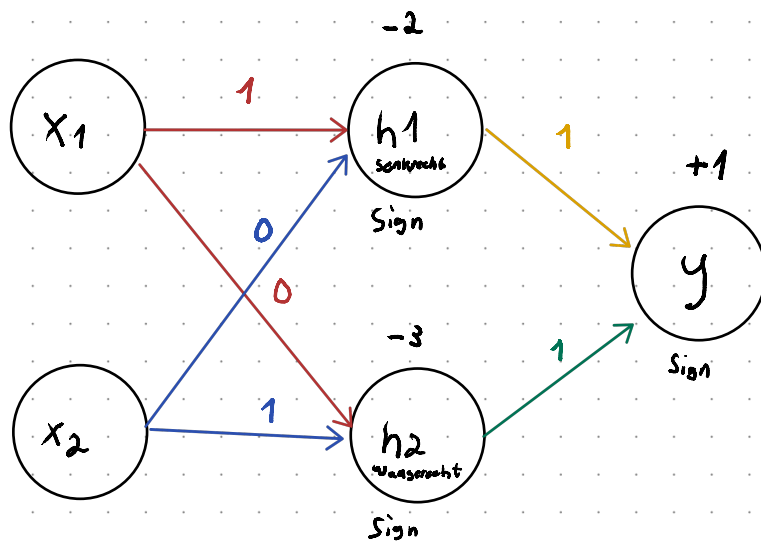




NN, MLP, 01 Perzeptron Netze



NN. MLP, 02 Vorwärtslauf im MLP

Schicht 1:

$$W^{[1]}: (64 \times 25)$$

$$b^{[1]}: (64 \times 1)$$

Schicht 2:

$$W^{[2]}: (32 \times 64)$$

$$b^{[2]}: (32 \times 1)$$

Schicht 3:

$$W^{[3]}: (4 \times 32)$$

$$b^{[3]}: (4 \times 1)$$

ReLU - Aktivierungsfunktion:

$$a^{[L]} = \text{ReLU}(w^{[L]} \cdot a^{[L-1]} + b^{[L]})$$

Vorwärtslauf:

Schicht 1:

$$z^{[1]} = W^{[1]} \cdot x + b^{[1]}$$

$$a^{[1]} = \text{ReLU}(z^{[1]})$$

Schicht 2:

$$z^{[2]} = W^{[2]} \cdot a^{[1]} + b^{[2]}$$

$$a^{[2]} = \text{ReLU}(z^{[2]})$$

Schicht 3:

$$z^{[3]} = W^{[3]} \cdot a^{[2]} + b^{[3]}$$

$$y = \text{ReLU}(z^{[3]})$$

Deutung:

Da wir in der letzten Schicht mehrere Neuronen haben, wird eine Klassifikation mit mehreren Kategorien (Klassen) durchgeführt.

Bsp. Ein Netz bekommt ein Bild und soll in $\{\text{Auto}, \text{LKW}, \text{Motorrad}, \text{Fahrrad}\}$ einordnen.

